

martec

57°25'7N, 010°30'3E

MARITIME AND POLYTECHNIC COLLEGE

Opgaver

Spørgsmål til magnetiske kreds + magnetisering af jern

Magnetisering af jern

Umagnetisk materiale:

$$\mu_r \sim 1 \Rightarrow \mu \sim \mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{V \cdot s}{A \cdot m}$$

Ikke magnetisk materiale:

$$\mu \text{ er lille } (\mu_r \sim 1) \Rightarrow R_m \text{ er stor } (R_m = \frac{l}{\mu \cdot A})$$

$$\Rightarrow \Phi \text{ er lille } (F_m = I \cdot N = R_m \cdot \phi) \Rightarrow B \text{ er lille } (B = \frac{\Phi}{A})$$

Φ = Magnetisk flux/magnetiske felt [Wb]

B = Fluxtætheden [$\frac{Wb}{m^2}$] [T] (Tesla)

μ = permeabilitet [$\frac{V \cdot s}{A \cdot m}$] (lille My)

Rm = Reluktans [$\frac{A}{Wb}$] [$\frac{A}{V \cdot s}$] [$\frac{1}{H}$] (Henry)

Ferromagnetisk materiale har høj permeabilitet, og dermed lille reluktans.

Ferromagnetisk materiale: jern, nikkel, cobolt.



Magnetisering af jern fortsat

$$B = H \cdot \mu \quad (\text{ret linje})$$

Gælder kun, når jernet ikke er gået i mætning.

$$\text{Husk: } B = \frac{\Phi}{A} \quad \text{og } H = \frac{I \cdot N}{l}$$

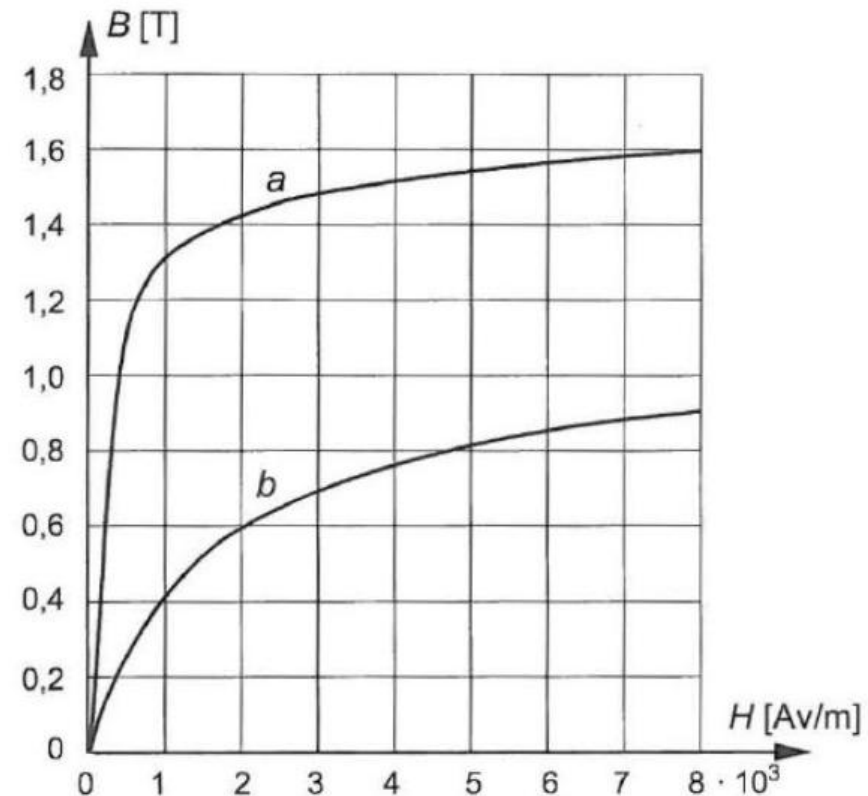
Herved bliver det fluxen som funktion strømmen.

Kurven afhænger af materialet (permeabiliteten).

B = Fluxtætheden $\left[\frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}\right]$ [T] (Tesla)

Φ = Magnetisk flux/magnetiske felt [Wb]

H = Feltstyrken $\left[\frac{\text{A}}{\text{m}}\right]$

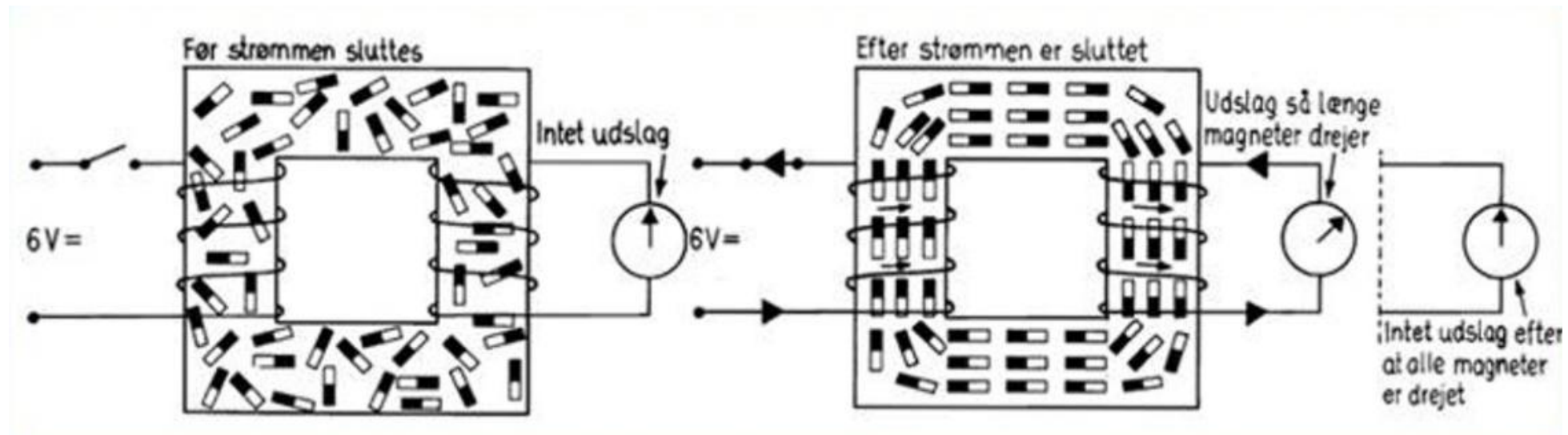


a. Siliciumlegeret stålplade (ankerblik). b. Støbejern.

Fig. 5.4.1. Eksempler på magnetiseringskurver.

Hvad kan fjerne magnetismen i jern?

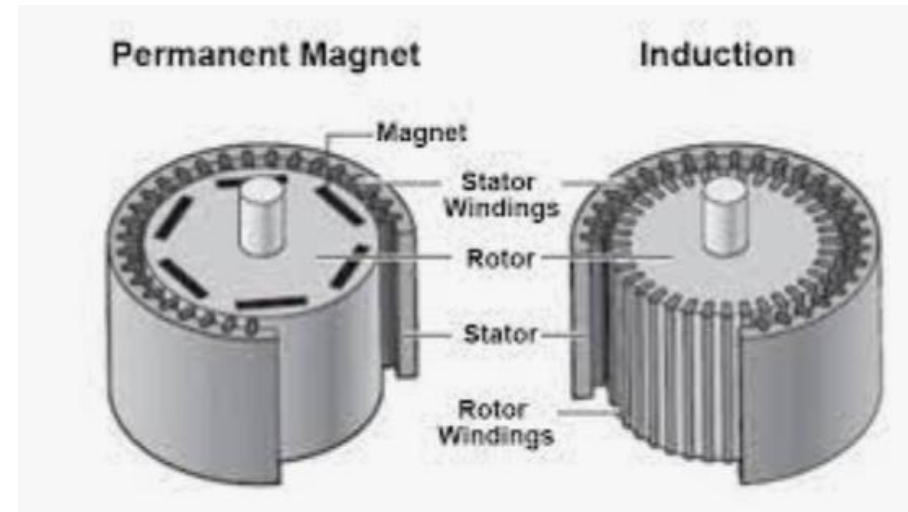
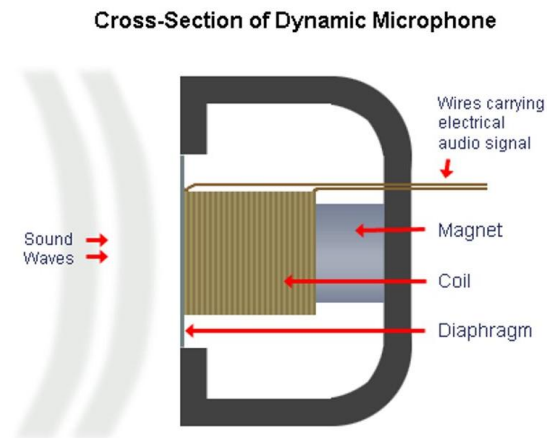
- Curie-temperaturen
- Vibrationer
- Slag
- Tiden
- Elektromagnet (strøm i modsat retning)
- Stryge stål modsat vej af magnetfelt



Permanente magneter - hvordan ser de ud?



Permanente magneter - eksempler på anvendelse



"I en traditionel rutsjebane bliver vognen trukket højt op og så sendt nedad. Dermed er det tyngdekraften, der giver rutsjebanen fart," forklarer Fårup-direktør Søren Kragelund. "I FårupLynet er der masser af fart på lige fra starten, fordi magneternes træk er konstant. Det betyder på godt dansk, at du ryger af sted som skudt ud af en kanon! Du skal faktisk være jagerpilot eller køre Formel 1 for at opleve noget, der ligner."

Magnetiseringskurve - hysteresesløjfen

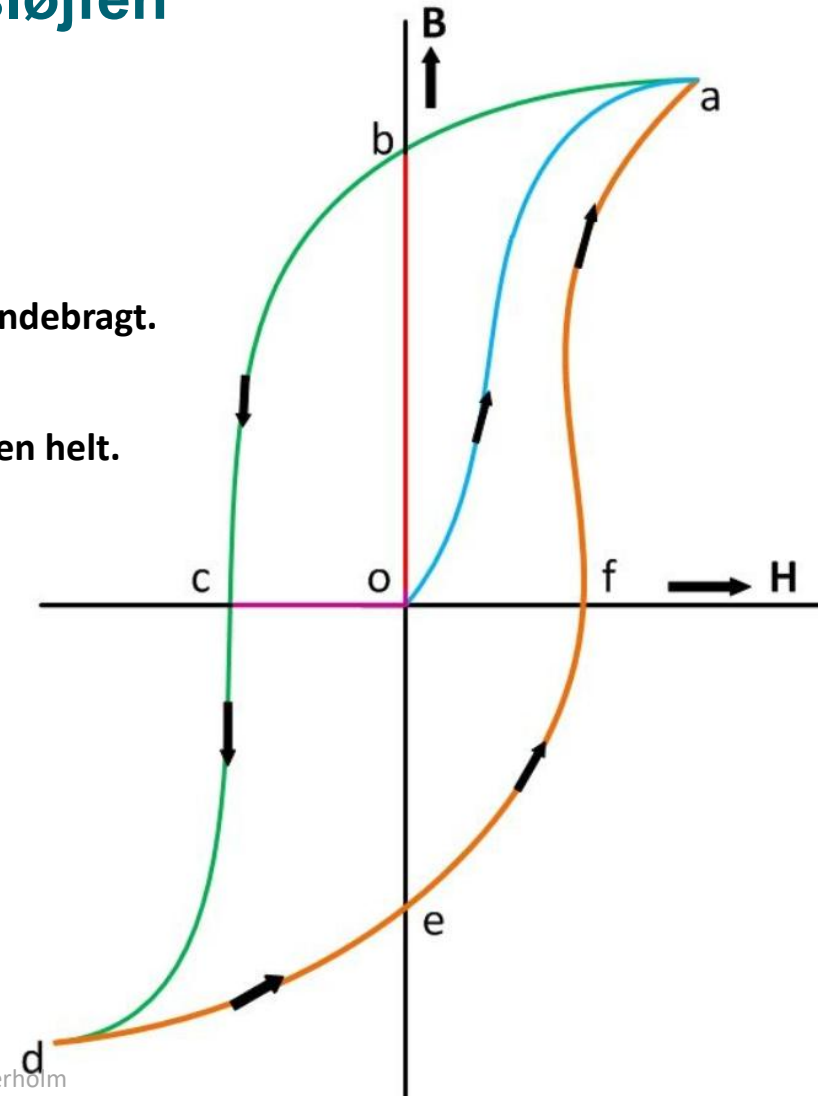
Formen for hysteresesløjfen afhænger af materialet

$$B = H \cdot \mu$$

B_r Remanensen
Fluxtætheden efter at magnetiseringen er tilendebragt.

H_c Coercitive feltstyrke
Den feltstyrke, som vil afmagnetisere magneten helt.

$(BH)_{\max}$ Det maksimale energiprodukt
Et mål for magnetens styrke i forhold til magnetens rumfang.



Feltlinjer

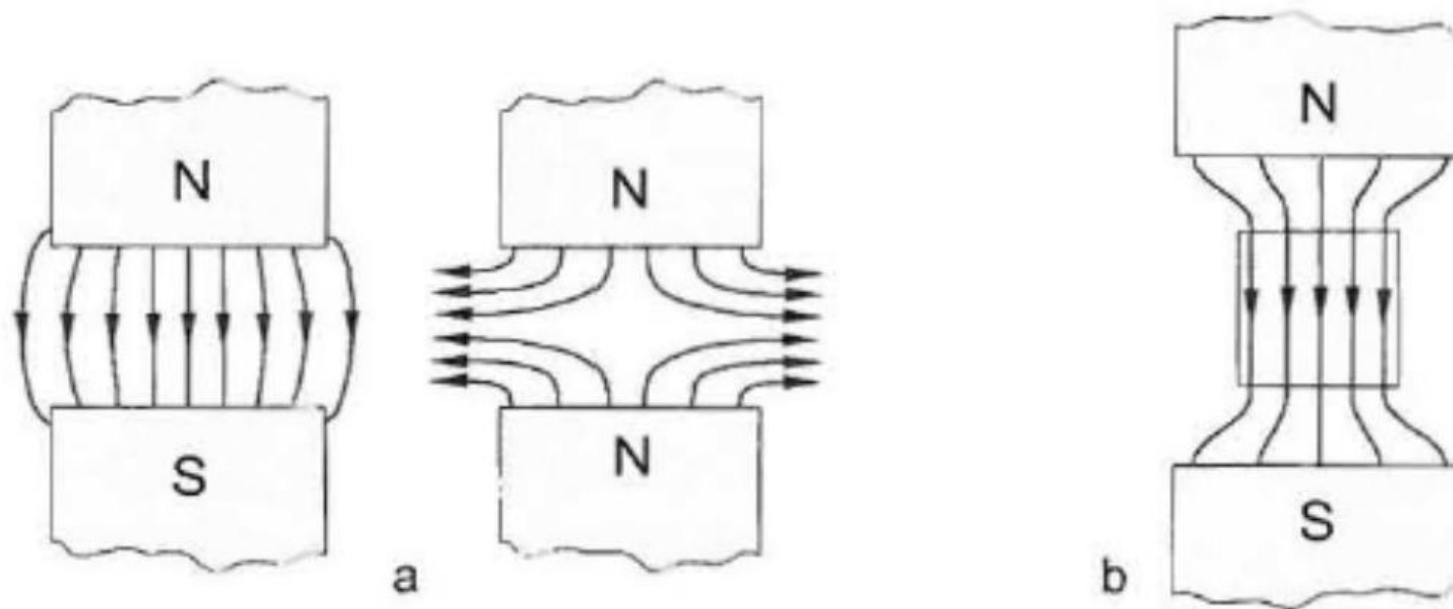


Fig. 5.6.3. a. Feltlinier mellem forskellige og ens magnetpoler.
b. med magnetisk ledende materiale i luftgabet

Repetition

1. Hvad er fordele og ulemper ved ferromagnetisk materiale?
2. Hvad er Curie-temperaturen?
3. Hvad er remanensen?
4. Hvad er den coercitive feltstyrke?
5. Forklar hysteresesløjfen.

The world's strongest magnet:

